



دليل الطالب لإعداد وكتابة مشروع التخرج

تهدف هذه الخطة إلى توحيد الإطار العام لمحتوى مشاريع التخرج في قسم الشبكات و الأمن السيبراني، وتوجيه الطلاب إلى إعداد مشروع متكامل ومنظم يغطي جميع مراحله، ابتداءً من تحديد المشكلة، ومرورًا بتحليل المتطلبات والتصميم والتنفيذ والاختبار، وانتهاءً بعرض النتائج والاستنتاجات والتوصيات.

صفحات البداية (قبل الفصول)

1. **صفحة الغلاف:** تحتوي على شعار الجامعة والكلية، عنوان المشروع، اسم الطالب/الطلاب، اسم المشرف، وتاريخ التقديم.
2. **صفحة الإقرار:** إقرار الطالب بأن هذا العمل من مجهوده الخاص.
3. **صفحة الإهداء:** (اختياري) إهداء العمل إلى من يرغب الطالب.
4. **صفحة الشكر والتقدير:** شكر المشرف وأعضاء لجنة المناقشة وكل من ساهم في إنجاز المشروع.
5. **المُلخَص:** (Abstract) فقرة موجزة (250-300 كلمة) باللغتين العربية والإنجليزية، تلخص المشكلة، المنهجية المتبعة، أهم النتائج، والاستنتاجات.
6. **قائمة المحتويات:** (Table of Contents) قائمة بجميع فصول وأقسام الرسالة مع أرقام الصفحات.
7. **قائمة الجداول:** (List of Tables) قائمة بجميع الجداول المستخدمة في الرسالة مع أرقامها وعناوينها وصفحاتها.

8. قائمة الأشكال (List of Figures): قائمة بجميع الأشكال، الصور، والرسوم البيانية مع أرقامها وعناوينها وصفحاتها.

9. قائمة المختصرات (List of Abbreviations): قائمة بالمصطلحات المختصرة وتعريفاتها الكاملة) مثل (CIA: Confidentiality, Integrity, Availability).

الفصول الأساسية المقترحة

الفصل الأول: المقدمة (Introduction)

1.1 تمهيد: (Background)

- شرح عام للمجال الذي يندرج تحته المشروع (مثل: أمن الشبكات، التشفير، الهندسة الاجتماعية). يجب أن ينتقل الطلب تدريجياً من المجال العام إلى موضوع السياق التكنولوجي لمشكلة المشروع

1.2 تعريف المشكلة: (Problem Statement)

- تحديد دقيق وواضح للمشكلة التي يسعى المشروع لحلها من خلال :-
- تحديد القصور الناتج المشكلة الموجودة؟ من يتأثر بهذه المشكلة؟ ما الأثر الناتج عنها؟ لماذا توجد حاجة إلى حل؟
- وتوضيح أهمية المشكلة، ما هي الفجوة التي يسدها هذا البحث؟

1.3. أهداف المشروع: (Project Objectives)

1.3.1 الهدف العام General Objective

- يعبر الهدف العام عن النتيجة الرئيسية التي يسعى المشروع إلى تحقيقها.

مثال

تصميم وتنفيذ واختبار نظام مركزي لمراقبة وتحليل الأحداث الأمنية في شبكة مؤسسية تجريبية

1.3.2 الأهداف التفصيلية Specific Objectives

- تكتب قائمة نقطية بالأهداف المحددة التي سيحققها المشروع باستخدام أفعال قابلة للقياس، مثل: تحليل. تصميم. تطوير. تنفيذ. اختبار. قياس. مقارنة. تقييم.

مثال:

1. تحليل هجمات التصيد الاحتيالي.

2. تطوير نموذج للكشف عنها.

1.4. حدود المشروع: (Scope and Limitations)

- تحديد ما سيغطيه المشروع وما لن يغطيه. (مثال: "يركز المشروع على هجمات التصيد عبر البريد الإلكتروني فقط، ولا يشمل الرسائل النصية.")

1.5. أهمية المشروع: (Significance of the Project)

- شرح القيمة التي يقدمها المشروع على المستوى الأكاديمي، التقني، أو العملي بحيث يتمكن توضيح الأثر المتوقع للمشروع والفئة المستفيدة منه.

1.6. منهجية المشروع: (Project Methodology)

يوضح الطالب المنهجية أو المنهجيات المتبعة في تنفيذ المشروع، مثل المنهج التجريبي، أو التحليلي، أو الوصفي، أو التطويري، مع بيان مبررات اختيارها ومدى ملاءمتها لطبيعة المشكلة وأهداف المشروع.

كما يوضح المراحل العامة التي مر بها المشروع بصورة متسلسلة ومختصرة، مثل:

- جمع البيانات والمعلومات.
- تحليل البيانات والبيئة الحالية.
- تحديد متطلبات النظام.
- تصميم الحل المقترح.
- تنفيذ النظام أو بناء النموذج.
- اختبار الحل وقياس أدائه.
- تحليل النتائج وتقييمها.

يمثل هذا القسم عرضاً عاماً لمسار تنفيذ المشروع ومقدمة للمراحل التي ستُشرح بالتفصيل في الفصول اللاحقة، دون الدخول في التفاصيل الفنية الخاصة بكل مرحلة.

1.7. دراسة الجدوى

تشمل عند الحاجة، الجدوى التقنية، الجدوى التشغيلية، الجدوى الاقتصادية، الجدوى الزمنية، الجدوى القانونية والأخلاقية

1.8. هيكل المشروع: (Project Structure)

- وصف موجز لمحتويات كل فصل من فصول الرسالة.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة (Literature Review and Background)

2.1 مقدمة Introduction

- مقدمة مختصرة عن الفصل الثاني

2.2 المفاهيم الأساسية: (Fundamental Concepts)

- شرح المصطلحات والتقنيات الأساسية التي سيعتمد عليها المشروع (مثل: شرح نماذج التشفير، أنواع الجدران النارية، مبادئ الذكاء الاصطناعي في الأمن).

2.3 التقنيات والأدوات ذات الصلة: (Related Technologies and Tools)

- يستعرض الطالب التقنيات والأدوات المتاحة في المجال والتي يمكن استخدامها لمعالجة المشكلة أو تنفيذ حلول مشابهة. مثل، Wireshark, Metasploit :

2.4 الدراسات السابقة: (Previous Studies)

- تلخيص ونقد للأبحاث والمشاريع السابقة التي تناولت نفس المشكلة أو مشاكل مشابهة.
- مقارنة بين الحلول والأدوات الحالية
- يجب التركيز على: المنهجية التي استخدموها، النتائج التي توصلوا إليها، ونقاط الضعف في أعمالهم.

2.5 تحليل الفجوة البحثية: (Project Gap Analysis)

- بناءً على الدراسات السابقة، يتم توضيح الفجوة التي لم تغطيها الأبحاث السابقة والتي يهدف هذا المشروع إلى تغطيتها.

الفصل الثالث: تحليل البيئة ومتطلبات النظام (Methodology and requirements analysis)

3.1 مقدمة Introduction

- مقدمة مختصرة توضح منهجية العمل المستخدمة ومراحل التحليل ومحتويات الفصل الثالث

3.2 وصف البيئة الحالية

- يجب إخفاء أسماء الجهات وعناوين الشبكات والبيانات الحساسة عند عدم وجود إذن بالنشر.

3.3 أصحاب المصلحة والمستخدمون

- يحدد المستخدمين والأطراف المتأثرة بالمشروع، واحتياجات كل فئة.

3.4 طرق جمع البيانات

قد تشمل:

- المقابلات. الملاحظة. الاستبانة. تحليل الوثائق. تحليل السجلات. مراجعة البنية القائمة. التجارب الاستطلاعية.
- وكيف حُلَّت النتائج.

3.5 متطلبات النظام: (System Requirements)

3.5.1 المتطلبات الوظيفية: (Functional) ما هي الوظائف التي يجب أن يؤديها النظام؟

تصف الوظائف التي يجب أن ينفذها النظام.

مثال:

- يجب أن يجمع النظام السجلات من المصادر المحددة.
- يجب أن يسمح للمستخدم المصرح له بالبحث في الأحداث.
- يجب أن يولد تنبيهًا عند تحقق قاعدة محددة.

3.5.2 المتطلبات غير الوظيفية: (Non-Functional)

تشمل: الأداء، التوافر، قابلية التوسع، سهولة الاستخدام، الاعتمادية، قابلية

الصيانة، التوافق، زمن الاستجابة.

3.6 متطلبات الأمن والخصوصية



يجب أن تتضمن على الأقل: إدارة الهوية والصلاحيات، حماية البيانات أثناء النقل والتخزين، إدارة السجلات، النسخ الاحتياطي، مبدأ أقل صلاحية، حماية بيانات الاختبار، التعامل الآمن مع كلمات المرور والمفاتيح، متطلبات الاحتفاظ بالبيانات وحذفها.

3.7. تحليل المخاطر والتهديدات (Threat Analysis)

التهديدات المحتملة التي يعالجها المشروع يحدد الطالب: الأصول المراد حمايتها، مصادر التهديد، نقاط الضعف المحتملة، احتمالية الخطر، أثر الخطر، مستوى الخطر، الضوابط المقترحة.

3.8. حالات الاستخدام أو سيناريوهات التشغيل

توضح حالات الاستخدام كيفية تفاعل المستخدمين والأنظمة الخارجية مع الحل المقترح، وتشمل مخطط حالات الاستخدام والوصف النصي للحالات الرئيسية، مع تحديد المستخدم، والهدف، والشروط المسبقة، والمسار الأساسي، والمسارات البديلة، والنتائج المتوقعة.

3.9. معايير نجاح المشروع

يحدد الطالب مؤشرات قابلة للقياس قبل التنفيذ، مثل:

- ألا يتجاوز متوسط زمن الاستجابة قيمة محددة.
- تحقيق نسبة اكتشاف معينة في بيانات الاختبار.
- المحافظة على نسبة فقد حزم أقل من حد معين.
- استمرار الخدمة عند تعطل مكون محدد.
- اجتياز جميع حالات الاختبار الحرجة.

الفصل الرابع: تصميم النظام (System Design)

4.1. مقدمة

مقدمة مختصرة تعرض أهداف التصميم والمبادئ التي بني عليها.

4.2. معمارية النظام.(System Architecture Diagram)

يعرض الطالب في هذا الجزء المعمارية العامة للنظام، والمكونات الرئيسية التي يتكوّن منها، والطبقات أو البيانات التي يعمل ضمنها، وآلية الاتصال والتفاعل بينها. مخطط معمارية النظام .

4.3. تصميم مكونات النظام ووحداته

يعرض الطالب في هذا الجزء المكونات والوحدات الرئيسية التي يتكوّن منها النظام، مع توضيح وظيفة كل مكون ومسؤولياته، ومدخلاته ومخرجاته، وعلاقته بالمكونات الأخرى، بما يبيّن كيفية تحويل معمارية النظام العامة إلى وحدات مترابطة وقابلة للتنفيذ.

4.4. تصميم الشبكة

عرض الطالب في هذا الجزء تصميم الشبكة والبنية التشغيلية التي سيعمل ضمنها النظام، مع بيان توزيع الأجهزة والخوادم والخدمات والاتصالات بينها.

4.5. تصميم تدفق البيانات

يعرض الطالب في هذا الجزء كيفية انتقال البيانات بين المستخدمين والمكونات والأنظمة والخدمات المختلفة، منذ إدخالها أو جمعها حتى معالجتها وتخزينها أو عرضها.

4.6. تصميم قاعدة البيانات

يعرض الطالب في هذا الجزء التصميم المنطقي والفيزيائي لقاعدة البيانات المستخدمة في النظام، مع بيان كيفية تنظيم البيانات والعلاقات بينها.

4.7. تصميم واجهات المستخدم

يعرض الطالب في هذا الجزء التصميم المقترح لواجهات النظام، مع توضيح الصفحات والشاشات الرئيسية، وآلية التنقل بينها، والعناصر والوظائف المتاحة لكل نوع من المستخدمين.

4.8. الخوارزميات والنماذج المستخدمة: (Algorithms and Models)

يشرح الطالب الخوارزميات أو النماذج المستخدمة في المشروع، عند الحاجة

4.9. تصميم التفاعلات وسيناريوهات التشغيل

يعرض الطالب في هذا الجزء كيفية تفاعل المستخدمين والمكونات مع النظام أثناء تنفيذ العمليات الرئيسية.

ويشمل ذلك، بحسب طبيعة المشروع:

- توضيح تسلسل تنفيذ العمليات.
- بيان التفاعل بين المستخدم والنظام.
- توضيح التفاعل بين المكونات الداخلية.
- عرض سيناريوهات التشغيل الرئيسية.
- عرض مخطط التسلسل عند الحاجة.
- عرض مخطط النشاط عند الحاجة.
- توضيح الحالات البديلة وحالات الخطأ.

4.10. نمذجة التهديدات

يطبق الطالب نمذجة التهديدات على معمارية الحل المقترح لتحديد التهديدات الأمنية المرتبطة بمكونات النظام وتدفقات البيانات والعلاقات بينها، والإجابة عن السؤالين الرئيسيين: كيف يمكن مهاجمة التصميم المقترح؟ وكيف صُمم لمنع ذلك؟

وتشمل نمذجة التهديدات، بحسب طبيعة المشروع:

- تحديد الأصول الحساسة.
 - تحديد مكونات النظام ونقاط الدخول.
 - تحديد حدود الثقة.
 - توضيح تدفقات البيانات بين المكونات.
 - تحديد سيناريوهات الهجوم المحتملة.
 - تصنيف التهديدات باستخدام نموذج مناسب، مثل STRIDE ، عند الحاجة.
 - تحديد الضوابط الأمنية المقترحة لمعالجة كل تهديد.
 - بيان كيفية دمج هذه الضوابط في تصميم النظام.
- ويفضل استخدام مخطط تدفق البيانات أو مخطط معمارية النظام لتوضيح التهديدات والضوابط الأمنية المرتبطة بها.

4.11. الأدوات والبيئة المستخدمة: (Tools and Environment)

- قائمة بالبرمجيات (لغات البرمجة، المكتبات، قواعد البيانات)، الأجهزة (مواصفات الحاسوب)، ومجموعات البيانات (Datasets) المستخدمة. التي تم اختيارها لبناء تصميم الحل المقترح



الفصل الخامس: تنفيذ النظام System Implementation

5.1 مقدمة Introduction

مقدمة مختصرة عن الفصل توضح ما تم تنفيذه فعلياً

5.2 بيئة التنفيذ

توثق: الأجهزة، الخوادم. أنظمة التشغيل، بيئة المحاكاة أو الافتراضية، البرمجيات، المكتبات، الإصدارات، موارد المعالجة والذاكرة والتخزين.

5.3 اعدادات تهيئة النظام: (Implementation Environment)

- وصف تفصيلي لكيفية إعداد بيئة العمل.

5.4 تنفيذ نوافذ النظام: (User Interfaces)

- عرض لقطات شاشة (Screenshots) لواجهات النظام مع شرح وظيفة كل واجهة.

الفصل السادس: اختبار النظام (system Testing)

6.1 مقدمة Introduction

- توضح أهداف الاختبارات وكيفية تنظيم النتائج

6.2 خطة الاختبار: (Testing Plan)

- شرح أنواع الاختبارات التي تم إجراؤها (اختبار الوحدة Unit Testing ، اختبار التكاملالخ).

6.3 نتائج الاختبار: (Testing Results)

- عرض نتائج الاختبارات وكيف تم التعامل مع الأخطاء التي ظهرت.

الفصل السابع النتائج والمناقشة Results and Discussion

7.1 مقدمة

توضح محتوى الفصل وطريقة عرض النتائج

7.2 عرض النتائج: (Presentation of Results)

- عرض النتائج الكمية والنوعية للمشروع باستخدام جداول ورسوم بيانية واضحة.
- مثال: عرض دقة النموذج، معدل اكتشاف الهجمات، زمن الاستجابة.

7.3 تحليل النتائج: (Analysis of Results)

- تحليل الأرقام والبيانات المعروضة. ماذا تعني هذه النتائج؟

7.4 مناقشة النتائج: (Discussion)

- ربط النتائج بأهداف المشروع التي ذكرت في الفصل الأول. هل تحققت الأهداف؟
- مقارنة النتائج مع نتائج الدراسات السابقة. هل كانت أفضل/أسوأ؟ ولماذا؟
- مناقشة أي نتائج غير متوقعة ظهرت أثناء العمل.

7.5 قيود الدراسة: (Limitations)

- ذكر أي قيود أو تحديات واجهت المشروع قد تكون أثرت على النتائج.

الفصل الثامن: الخاتمة والتوصيات (Conclusion and Future Work)

8.1 مقدمة Introduction

- مقدمة مختصرة عن الفصل السادس

8.2 ملخص شامل للمشروع

- يقدم ملخصاً موجزاً للمشكلة والمنهج والحل المنفذ.

8.3 الاستنتاجات

- تستند الاستنتاجات إلى النتائج الفعلية، وترتبط بالأهداف والأسئلة.
- يجب تجنب عبارات مثل «المشروع ناجح جداً» ما لم تدعم بمؤشرات ونتائج قابلة للقياس.

8.4 مساهمات المشروع

- توضح الإضافات العلمية أو التقنية أو المؤسسية التي قدمها المشروع.

8.5 التوصيات: (Recommendations)

- توصيات عملية يمكن تطبيقها بناءً على نتائج المشروع. توجه إلى الجهة المستفيدة، وتكون محددة وقابلة للتنفيذ.

8.6 الأعمال المستقبلية: (Future Work)

- اقتراح أفكار لتطوير وتحسين المشروع في المستقبل. تتضمن التحسينات التي لم تنفذ بسبب حدود الوقت أو الموارد،



صفحات النهاية (بعد الفصول)

1. قائمة المراجع: (References)

- قائمة بجميع المصادر والمراجع التي تم الاستشهاد بها في المشروع، مرتبة ومنسقة وفقاً لأحد أساليب التوثيق المعتمدة) مثل (APA, IEEE).

2. الملاحق: (Appendices) اختياري

- يمكن أن تحتوي على الكود البرمجي الكامل، استبيانات، أو بيانات إضافية لا تناسب وضعها في متن المشروع.